---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

---○---○---

中南大学考试试卷

2006--2007 学年 上 学期 医学分子生物学课程　时间 110 分钟

56 学时 3 学分 考试形式：闭 卷 专业年级：04 级临床医学八年制　　总分 100 分，占总评成绩 80 %　　A 卷

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、判断题：

（每题 1 分，共 10 分；对的打“√”，错的打“X”）

1. 现代分子生物学的研究几乎都是围绕核酸和蛋白质进行的。（√）
2. 原核生物翻译效率受 SD 序列顺序的影响，与 SD 序列的位置无关。（X）
3. 重组修复是先进行复制再进行切除修复。（√）
4. 在同样的环境条件下，具有不同遗传背景的人发病的几率或病情的进展不同。（√）
5. 点突变是指一个嘌呤碱基被嘧啶碱基取代或一个嘧啶碱基被嘌呤碱基取代。（X）
6. 基因诊断可检测基因突变引起的疾病，不能检测外源性致病基因引起的疾病。（X）
7. 基因置换是通过导入外源基因使靶细胞表达其本身不表达的基因。（√）
8. 差异显示 PCR 是目前使用的研究转录子组的主要方法之一。（√）
9. Northern blot 常用于检测 RNA，　Western blot 常用于检测 DNA。（X）
10. 反义 RNA 可增强基因表达，RNA 干涉可沉默基因表达。（X）

得　分	
评卷人	

二、单项选择题：　（每题 2 分，共 40 分）

1. 以下哪项属于真核生物基因的顺式作用元件 ：（C）

   A. 内含子　　B. 外显子　　C. 增强子　　D. 操纵子

2. 以下哪种病毒的基因组是单股负链 RNA：（B）

   A. SARS 冠状病毒　　B. H5N1 禽流感病毒

   C. 呼肠孤病毒　　D. 人类免疫缺陷病毒

3. 原核生物与真核生物基因组比较，以下哪项是原核生物的特点：（A）

   A. 基因密度高　　B. 无操纵子结构

   C. 有多基因家族和假基因　　D. 多复制起点

大学路测卷中

4. 以下不产生高度多态性的重复序列是： （ A ）

A. 大卫星 DNA　B. 小卫星 DNA　C. 微卫星 DNA　D. 回文结构

5. 当 DNA 损伤严重时，应急而诱导产生的修复作用是以下哪项： （ D ）

A. 直接修复　B. 切除修复　C. 重组修复　D. SOS 修复

6. 反式作用因子的激活方式不包括： （ C ）

A. 表达式调节　B. 共价修饰　C. DNA 成环　D. 蛋白质相互作用

7. 真核生物的转录调控作用主要是反式作用因子与顺式作用元件结合后影响以下哪项的形成： （ B ）

A. RNA 聚合酶　B. 转录起始复合物　C. 启动子　D. DNA 结合域

8. 可检测基因拷贝数变化的是： （ C ）

A. 生物质谱技术　B. 双向电泳　C. PCR　D. RNAi

9. 可用于分析基因转录水平的变化的是 （ A ）

A. RT-PCR　B. PCR-SSCP　C. Southern blot　D. DNA 测序

10. Southern 杂交的原理是根据基因序列合成探针，利用同源互补序列可以退火形成： （ A ）

A. 杂交双链 DNA　B. 杂交三链 DNA

C. 杂交双链 DNA-RNA　D. 杂交双链 RNA

11. 反义 RNA 是指能与以下哪项互补配对的 RNA 分子： （ D ）

A. cDNA　B. 编码链 DNA　C. 反义链的 DNA　D. mRNA

12. RNA 干涉是指由以下哪项诱导的同源 mRNA 降解过程： （ A ）

A. 双链 RNA　B. 单链 RNA　C. 双链 DNA　D. 单链 DNA

13. 以下哪项不是真核细胞转染的方法： （ D ）

A. 磷酸钙沉淀法　B. 电穿孔法

C. 脂质体介导法　D. 氯化钙转化法

14. 在大肠杆菌中表达真核细胞的目的基因时，下列描述正确的是： （ A ）

A. 目的基因必须是 cDNA　B. 目的基因必须是基因组 DNA

C. 目的基因必须是 mRNA　D. 必须保留目的基因 5’端非编码区

15. 无义突变是 ： （ B ）

A. 产生另一种氨基酸排列顺序不同的蛋白质

B. 突变后产生缩短的多肽链

C. 产生的一种氨基酸序列相同的蛋白质

D. 不产生异常蛋白质

16. 移码突变由以下哪种原因造成： （ B ）

A. 点突变或替换　B. 缺失或插入　C. 倒位或易位　D. 转换或颠换

17. 以下哪项不是基因诊断的特点： （ D ）

A. 高灵敏度　B. 结果稳定　C. 早期诊断　D. 依赖表型改变

18. 在基因治疗中基因转移的生物学方法是以什么作为基因转移系统： （ B ）

A. 质粒载体　B. 病毒载体　C. 脂质体　D. 粘粒

19. 在基因治疗中常用的抑制基因表达的技术不包括： （ C ）

A. 反义 RNA　B. RNAi　C. 双链 DNA　D. 核酶

20. 生物质谱技术常用于以下哪项的研究中： （ D ）

A. 基因组学　B. RNA 组学　C. 转录子组学　D. 蛋白质组学

得　分	
评卷人	

三、填空题：　（每空 1 分，共 20 分）

1. 分子生物学是从__分子水平__研究生命现象、生命的本质、生命活动及其规律的科学。

2. 真核生物的结构基因转录为__单顺反子__mRNA，并需要转录后加工。

3. 原核生物转座因子可以分为以下三类：插入序列、__转座子__、Mu 噬菌体。

4. 切除修复是细胞内最普遍的修复机制，其过程包括：__识别__、切除、合成、连接。

5. 根据切除部位的大小，切除修复可分为两类，其中核苷酸__片段__切除修复是细胞内更为普遍的修复方式。

6. 色氨酸操纵子受 R 基因编码的阻遏蛋白调控外，还受 L 基因编码的__衰减子__调控。

7. 在特定环境信号刺激下，有些基因的表达表现为关闭或下降，这种表达方式称为__阻遏__表达。

8. RT-PCR 是一种以__mRNA__为模板的体外扩增 cDNA 的技术。

9. RNA 诱导的沉默复合物(RISC)是__SiRNA（小干涉性 RNA）或短双链 RNA__与细胞内某些酶和蛋白质形成
的复合体。

10. 转基因技术是指将__外源基因或目的基因或外源 DNA__导入受精卵细胞或胚胎干细胞中，通过随机重组插入到染色体 DNA 中。

11. 基因敲除是指通过__同源重组__定向地将外源基因插入宿主细胞染色体 DNA，从而使特定基因在细胞内或生物活体内失活的过程。

12. 限制性核酸内切酶分为三种类型，其中__Ⅱ__型限制性核酸内切酶能在 DNA 分子内部的特异位点，识别和切割双链 DNA，其切割位点的序列可知、固定。

13. 在体外连接 DNA 的方法中，__粘性__末端最适合 DNA 片段的连接。

14. 基因一级结构的某个位置增加一个核苷酸或一段核苷酸序列形成的基因结构改变称为__插入__突变 。

15. 基因诊断的主要技术有：核酸分子杂交 、__PCR 扩增__、 DNA 序列测定、DNA 芯片技术。

16. 制备合适的__探针__是核酸分子杂交用于基因诊断的关键。

17. 遗传病的间接基因诊断是检测与致病基因连锁的__遗传标志（记）__。

18. __基因治疗__是将目的基因导入靶细胞内，成为宿主细胞遗传物质的一部分，目的基因表达产物对疾病起治疗作用。

19. 人类基因组计划要完成的图谱有__遗传图谱__、物理图谱、序列图谱 和转录图谱。

20. 基因组学是指阐明整个__基因组__的结构、结构与功能的关系及基因之间相互作用的科学。

大学资源课件

得　分	
评卷人	

四、简答题:（每题 5 分，共 20 分）

1. What is gene diagnosis?

基因诊断（1 分）是利用分子生物学技术, 从 DNA 或 RNA 水平检测基因的存在（1 分）、分析结构的变异和表达状态（1 分），应用基因重组、PCR、核酸杂交（1 分）、基因芯片等各种分子生物学技术对疾病或症状进行诊断（1 分）。

2.What is gene mutation?

基因突变（1 分）指遗传物质发生的可遗传的变异（1 分）。基因的核苷酸序列组成及数目发生改变（1 分），常涉及 DNA 的一级结构（1 分）；其分子机制可以是替换，插入，缺失，重排等（1 分）。

3. 基因治疗的基本策略有哪些？

基因置换（0.5 分）：矫正缺陷基因（或者指将特定的目的基因导入特定细胞，通过定位重组，以导入的正常基因置换基因组内原有的缺陷基因）（0.5 分）。

基因添加（0.5 分）：使细胞表达原来不能表达的蛋白质（或者通过导入外源基因使靶细胞表达其本身不表达的基因）0.5 分）。

基因干预（0.5 分）：采用特定的方式抑制某个基因的表达（或者通过破坏某个基因的结构而使之不能表达，以达到治疗疾病的目的）（0.5 分）。

自杀基因治疗（0.5 分）：（将“自杀”基因导入宿主细胞中，这种基因编码的酶能使无毒性的药物前体转化为细胞毒性代谢物），诱导靶细胞产生“自杀”效应（0.5 分）。

基因修饰（0.5 分）：改变细胞的功能特性（0.5 分）

4. 葡萄糖不存在和乳糖存在时，乳糖操纵子如何进行复合调控？

葡萄糖不存在，cAMP 浓度升高，与 CAP 结合形成 cAMP-CAP 复合物（0.5 分），结合到启动子上游的 CAP 结合位点上（0.5 分），促进 RNA 聚合酶与启动子结合（0.5 分），发挥正调控作用（0.5 分），乳糖存在，可被分解为或转变为半乳糖（0.5 分），后者与阻遏蛋白结合（0.5 分），使之构象改变与操纵元件解离（0.5 分），解除对结构基因转录的抑制而失去负调控作用（0.5 分），基因被打开（0.5 分），启动转录（0.5 分）。

得　分	
评卷人	

五、论述题:（10 分）

基因克隆主要包括哪几个步骤？可采取哪些方法筛选和鉴定阳性克隆？

获得目的基因（1 分）.选择合适的载体(1 分).DNA 分子的体外连接(1 分).

将重组 DNA 导入宿主细胞(1 分).筛选和鉴定阳性克隆(1 分)

遗传学方法 0.5 分 抗生素筛选法或蓝-白筛选（α 互补）0.5

免疫学方法（Western blot）0.5 分：应用抗体或抗血清鉴定 0.5 分。

核酸杂交法 0.5 分：标记的特异性探针筛选 0.5 分

PCR 技术（DNA 序列分析）0.5 分：设计特异性引物扩增 0.5 分

酶切鉴定 0.5 分：限制性酶切图谱分析 0.5 分